

《现代控制理论》大作业

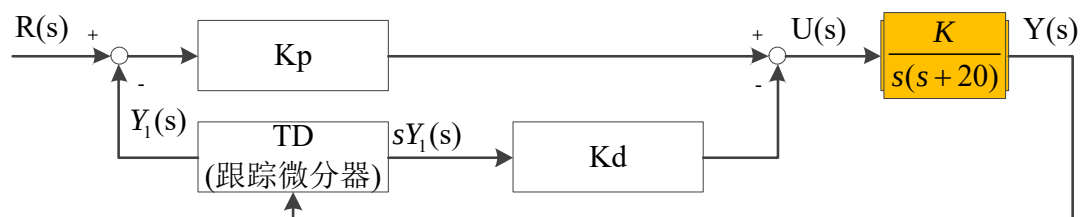
直流伺服电机的输出位移 y 与电枢电压 U 之间的传递函数可表示为：

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{s(s+20)}.$$

其中， **K 是各人学号的后两位。**

该系统只能测量位置输出 y ，现在需要设计一个控制器，实现精确的位置控制。由于位置传感器有噪声，因此不允许将测量输出 y 直接引入反馈控制系统，且不允许差分求 y 的导数。

采用教材中 P37，图 1-30 的系统结构，构造一个**跟踪微分器 TD** 来对测量的输出 y 进行滤波，并提取 y 的微分信号，进而构造如下图所示的 PD 控制器。



请在 MATLAB/Simulink 环境中进行仿真设计。要求：

- (1) 阶跃目标值 $r(t)=2000$ 响应的过渡过程 $<0.5s$ ，且无超调（可采用两自由度方式进行设计）；
- (2) TD 要以状态空间的形式给出；
- (3) TD 以及 PD 的参数要列表给出；
- (4) 写出详细的设计过程，如有可能，给出严格的稳定性分析过程，可用传递函数，也可用 Lyapunov 方法；
- (5) 附上代码和程序截图、结果展示，包括 TD 的输出，位置输出 y ，控制量 u 等，各图都标记为个人学号和姓名；
- (6) 针对上述内容，进行系统总结、并深刻理解状态空间的设计方法。
- (7) 格式见附件。（内容不少于 8 页）

附件：

宿遷學院

《现代控制理论》大作业

学	院	机电工程学院
专	业	自动化
课	程	现代控制理论
班	级	
姓	名	
学	号	
指	导	教 师

2025 — 2026 学年度第 二 学期

1. 题目分析

。 。 。 。

2. 建模

1、MATLAB/Simulink 建模

2、

。 。 。

3. TD 设计

1、

2、

（跟踪微分器 TD 是工程中重要的导数提取手段，要深刻理解 TD 的作用）

4. 控制器设计

1、

2、

（内容要完整，体现控制器设计的思路，参数要列表，可以对比不同参数的控制效果）

5. 稳定性分析

6. 结果分析

（图片标记个人学号姓名，Simulink 的结果展示不能截图！）